

Arbeitsunterlagen zu FOS Elektrotechnik, technische Informatik, Mechatronik Themenfeld 12.1

Gleichstromnetzanalyse - Teil 1

Thomas Maul

Brühlwiesenschule, Hofheim

V 0.5.1

Stand: 29. September 2026



Für eigene Teile gilt:

Teil



Inhalt

1 Knotenspannungsverfahren (ZAP)

ZAP = In der Themenliste der
Abschlussprüfung genannt.

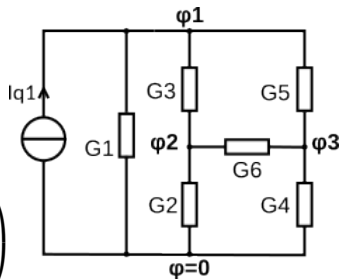
Knotenspannungsverfahren (Teil 1)

- Ein Knoten wird Bezug (z. B. Masse)
- Alle Widerstände in Leitwerte umwandeln ($G = \frac{1}{R}$)
- Spannungsquellen in Stromquellen umwandeln
- Knoten durchnummerieren ($\varphi_1 \dots \varphi_n$)
- Gleichungen aufstellen

Knotenspannungsverfahren (Teil 2)

- Hauptdiagonale: Alle Leitwerte am Knoten (pos. Vorzeichen)
- Nebendiagonalen: Alle Verbindungen zwischen Knoten i (Zeile) und j (Spalte) wichtig: neg. Vorzeichen

$$\left(\begin{array}{ccc|c} G1 + G3 + G5 & -G3 & -G5 & I_{q1} \\ -G3 & G2 + G3 + G6 & -G6 & 0 \\ -G5 & -G6 & G4 + G5 + G6 & 0 \end{array} \right) \quad (1)$$



Knotenspannungsverfahren (Teil 3)

$$\begin{pmatrix} G1 + G3 + G5 & -G3 & -G5 \\ -G3 & G2 + G3 + G6 & -G6 \\ -G5 & -G6 & G4 + G5 + G6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

φ_n = Spannungen der Knoten zum Bezugsknoten hier $\varphi = 0$